

学号： 2106410127



沈阳建筑大学

# 智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年\_秋\_季学期

设计题目： 云南风情软件

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 喻婷婷

## 目 录

|               |    |
|---------------|----|
| 1 设计需求.....   | 2  |
| 1.1 问题描述..... | 2  |
| 1.2 需求描述..... | 2  |
| 2 设计分析.....   | 2  |
| 2.1 设计概要..... | 2  |
| 1.2 整体逻辑..... | 2  |
| 3 详细设计.....   | 2  |
| 3.1 前端界面..... | 2  |
| 3.2 后端逻辑..... | 6  |
| 4 运行结果展示..... | 14 |
| 5 课程设计心得..... | 15 |
| 6 参考资料.....   | 15 |

## 一、设计需求

### 1.1 问题描述:

课程设计要求: Android 软件一个, 设计不少于 5 个页面, 如使用数据库则数据库不少于 5 张表, 不使用数据库则至少使用一个传感器(摄像头、麦克风、加速度、光线、指纹、GPS 等), 信息本地存储或云存储均可。

### 1.2 问题描述:

设计一个关于云南的地方特色介绍 app, 共有五个界面构成, 其中首页包括云南简介, 地理位置及气候优势等, 第二页介绍了一些地方特色美食, 第三个界面有一些云南地方相关新闻, 还提供了论坛平台可供用户参与讨论以及分享日常。适应现在网络化需求, 要求界面友好, 美观, 操作方便, 充分利用系统现有控件。使用者拥有一个良好的体验。

## 二、设计分析

### 2.1 设计概要:

云南风情软件是基于安卓系统的一个应用软件, 软件整体上分成几个功能模块: 注册模块、登录模块、美食介绍模块、新闻浏览模块、论坛讨论模块。然后应用了相机传感器以上传图片。

建立一个完整的云南风庆软件, 注册模块实现程序的数据插入数据库、登录模块实现调用数据库的数据进行身份核对。

### 2.2 整体逻辑:

使用 JAVA 语言编写后端业务逻辑, 使用 SQLite 数据库进行数据存储, 编辑前端页面配套后端代码实现相关的功能。并实现服务器线程控制, 让用户提供服务器程序进行数据的交互。在算法设计方面, 采用现在主流的博弈算法极大值-极小值搜索算法

(alpha-beta 剪枝搜索), 设置学习深度为 4, 这个深度已经足够应对大部分的用户而且不会有太多的计算时间。

使用的软件: IntelliJ IDEA 2019.3.3 x64, MySQL 数据库, Android Studio, Navicat Premium 15。

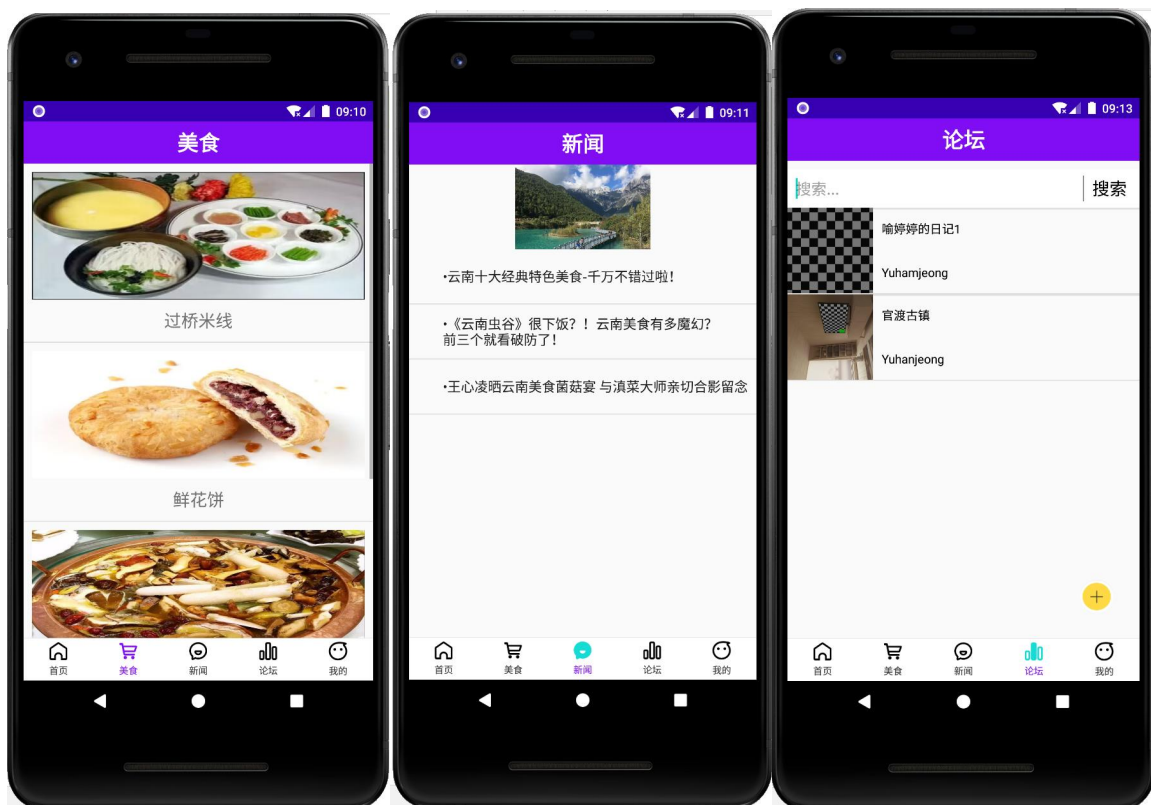
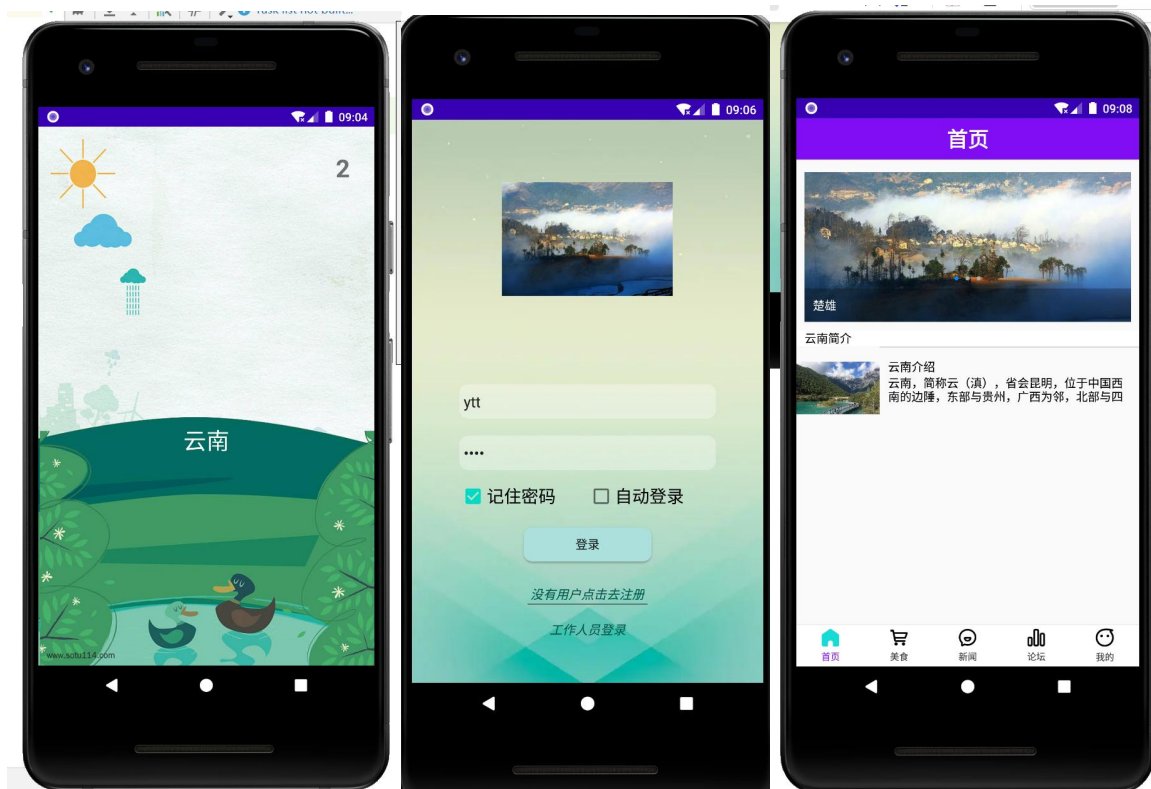
## 三、详细设计

### 3.1 前端界面 :

本次的云南风情应用软件的前端页面是由我进行设计的, 不少于五个界面, 如下图所示:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| > app                        | 7  |
| YunNanIntro.iml              | 8  |
| .gitignore                   | 9  |
| compiler.xml                 | 10 |
| deploymentTargetDropDown.xml | 11 |
| gradle.xml                   | 12 |
| jarRepositories.xml          | 13 |
| misc.xml                     | 14 |
| modules.xml                  | 15 |
| vcs.xml                      | 16 |
| workspace.xml                | 17 |

接下来是我们的前端页面展示：



## 3.2 后端逻辑：

下面看关键部分的代码。

- `complier.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
  <component name="CompilerConfiguration">
    <bytecodeTargetLevel target="11" />
  </component>
</project>
```

- `deployment.xml`

```
<targetSelectedWithDropDown>
  <Target>
    <type value="QUICK_BOOT_TARGET" />
    <deviceKey>
      <Key>
        <type value="VIRTUAL_DEVICE_PATH" />
        <value value="C:\development\Android\avd\.android\avd\Pixel_2_API_30.avd" />
      </Key>
    </deviceKey>
  </Target>
</targetSelectedWithDropDown>
<timeTargetWasSelectedWithDropDown value="2023-02-23T12:52:54.872584900Z" />
</component>
```

- `gradle.xml`

```
<GradleProjectSettings>
  <option name="testRunner" value="GRADLE" />
  <option name="distributionType" value="DEFAULT_WRAPPED" />
  <option name="externalProjectPath" value="$PROJECT_DIR$" />
  <option name="gradleJvm" value="JDK" />
  <option name="modules">
    <set>
      <option value="$PROJECT_DIR$" />
      <option value="$PROJECT_DIR$/app" />
    </set>
  </option>
</GradleProjectSettings>
</option>
</component>
</project>
```

- `jarRepositories.xml`

```
<component name="RemoteRepositoriesConfiguration">
  <remote-repository>
    <option name="id" value="central" />
  </remote-repository>
</component>
```

```

        <option name="name" value="Maven Central repository" />
        <option name="url" value="https://repo1.maven.org/maven2" />
    </remote-repository>
    <remote-repository>
        <option name="id" value="jboss.community" />
        <option name="name" value="JBoss Community repository" />
        <option name="url" value="https://repository.jboss.org/nexus/content/repositories/public/"
    />
    </remote-repository>
    <remote-repository>
        <option name="id" value="BintrayJCenter" />
        <option name="name" value="BintrayJCenter" />
        <option name="url" value="https://jcenter.bintray.com/" />
    </remote-repository>
    <remote-repository>
        <option name="id" value="maven" />
        <option name="name" value="maven" />
        <option name="url" value="https://jitpack.io" />
    </remote-repository>
    <remote-repository>
        <option name="id" value="Google" />
        <option name="name" value="Google" />
        <option name="url" value="https://dl.google.com/dl/android/maven2/" />
    </remote-repository>
</component>
</project>
• misc.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
    <component name="DesignSurface">
        <option name="filePathToZoomLevelMap">
            </option>
        </component>
        <component name="ProjectRootManager" version="2" languageLevel="JDK_11" project-jdk-name="1.8"
project-jdk-type="JavaSDK">
            <output url="file://$PROJECT_DIR$/build/classes" />
        </component>
        <component name="ProjectType">
            <option name="id" value="Android" />
        </component>
    </project>
• modules.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">

```

```

<component name="ProjectModuleManager">
    <modules>
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/App.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/App.iml" />
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/modules/YunNanIntro.iml"
filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/modules/YunNanIntro.iml" />
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.iml"
filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.iml" />
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.androidTest.iml"
filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.androidTest.iml" />
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.main.iml"
filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.main.iml" />
        <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.unitTest.iml"
filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/modules/app/YunNanIntro.app.unitTest.iml" />
    </modules>
</component>
</project>
• vcs.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
    <component name="VcsDirectoryMappings">
        <mapping directory="" vcs="" />
    </component>
</project>

```

### 3.3 功能设计

1、景点推荐：根据用户的兴趣爱好和旅行计划，为用户推荐适合的景点。根据用户的兴趣爱好和旅行计划，我们使用机器学习算法为用户推荐适合的景点。

2、美食分享：展示云南地区特色美食的图片、介绍和制作方法，让用户能够轻松地品尝到地道的云南美食。

3、民俗文化介绍：通过文字、图片和视频等多种形式，向用户介绍云南地区的民俗文化、民间艺术和传统节日等内容，让用户更加深入地了解云南的文化魅力，为自己的旅行增添更多的乐趣。

4、社交互动：用户可以在应用程序中与其他用户分享自己的旅行经历和心得，互相交流和学习。同时，还可以关注其他用户的动态，获取更多的旅行灵感。通过社交互动功能，用户可以结识志同道合的朋友，共同分享旅行的快乐。

5、数据库连接：用户的注册信息及论坛信息会同步记录在所连接的数据库中

Databases

forum\_db

Forum

user\_db

User

User × Forum ×

Live updates

50

|   | id | title   | path                            | author     | content | time       | type |
|---|----|---------|---------------------------------|------------|---------|------------|------|
| 1 | 3  | 喻婷婷的日记1 | /storage/emulated/0/Pictures/1/ | Yuhamjeong | 001     | 2022-12-24 | 日常分享 |
| 2 | 4  | 官渡古镇    | /storage/emulated/0/Pictures/1/ | Yuhanjeong | 002     | 2022-12-24 | 日常分享 |



proguard-rules.pro

App Inspection

Pixel 2 API 26 > com.example.yunnan

Database Inspector Network Inspector Background Task Inspector

Databases

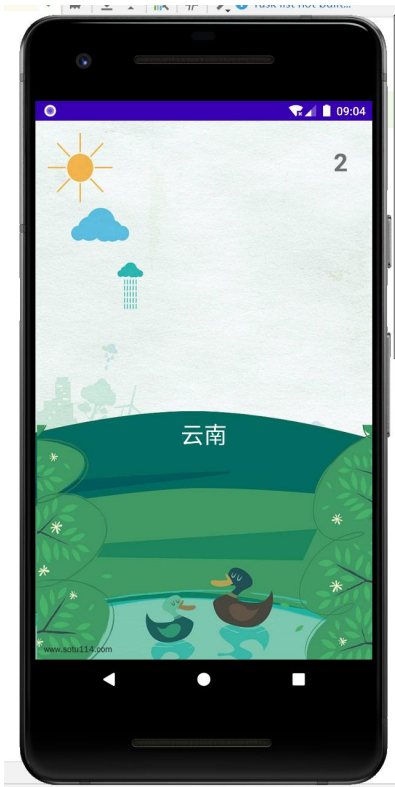
User Forum

Live updates

|   | id | usn | pwd  | name | gender | avatar | phone | motto | depart     |
|---|----|-----|------|------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 1 | 1  | ytt | 5114 | name | gender | path   | phone | motto | str_depart |

## 四、运行结果展示

进入安卓应用：



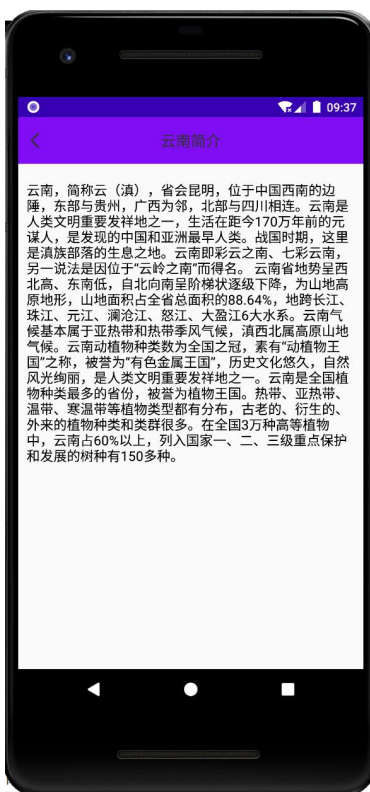
注册：



登录：



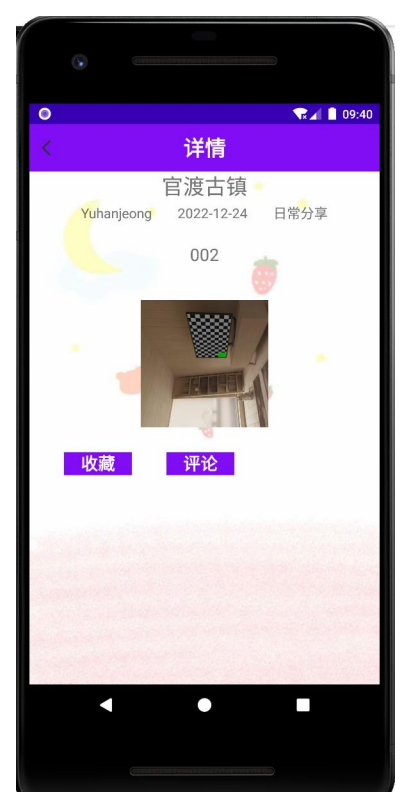
登陆成功：



美食介绍：



论坛讨论：





## 五、课程设计心得

在这次关于云南风情软件的课程设计中，我独立完成了整个应用程序的开发过程。这次的经历让我学到了很多关于智能手机应用程序开发的知识和技能，也让我更加深入地了解了云南的文化和风情。

首先，从项目策划阶段开始，我需要对云南的风土人情、特色景点、美食等方面进行深入了解，以便为应用程序的内容设计提供充分的素材。在这个过程中，我查阅了大量的资料，观看了许多关于云南的视频，还请教了一些了解云南的朋友。这让我对云南有了更加全面和深入的认识，也为我后续的设计工作奠定了基础。

接下来是界面设计和功能开发。在设计界面时，我力求简洁明了，让用户能够快速上手。同时，我还注重界面的美观性，采用了一些具有云南特色的元素，如泼墨山水画、云南少数民族的服饰等，以增强用户的视觉体验。在功能开发方面，我为应用程序添加了诸如景点推荐、美食分享、民俗文化介绍等功能，以满足用户的不同需求。

在开发过程中，我遇到了许多挑战和困难。例如，如何实现传感器功能，如何将大量的信息整合到应用程序中，如何处理各种异常情况。面对这些问题，我没有气馁，而是通过查阅资料、请教老师和同学等方式，逐一克服了这些困难。这个过程虽然辛苦，但也让我学到了很多关于软件开发的技巧和方法。

最后，在测试阶段，我发现了一些程序中的错误和不足之处。针对这些问题，我进行了修改和完善，确保应用程序的稳定运行和良好的用户体验。

总之，通过这次课程设计，我不仅提高了自己的编程能力，还增长了见识，拓宽了视野。我相信这次的经历将对我的未来发展产生积极的影响。

### • 难点和亮点。

难点：1、在项目策划阶段，如何深入了解云南的文化和风情，以便为应用程序的内容设计提供充分的素材。2、在界面设计中，如何将云南的特色元素融入其中，同时保持简洁明了的设计风格。3、在功能开发过程中，如何处理各种异常情况，确保应用程序的稳定性和用户体验。4、如何将大量的信息整合到应用程序中，使用户能够快速找到所需的内容。亮点：1、通过查阅资料、观看视频等方式，深入了解云南的文化和风情，为应用程序的内容设计提供了丰富的素材。2、在界面设计中，采用了具有云南特色的元素，如泼墨山水画、云南少数民族的服饰等，增强了用户的视觉体验。3、在功能开发方面，为应用程序添加了诸如地图导航、景点推荐、美食分享、民俗文化介绍

等功能，满足了用户的不同需求。4、面对困难和挑战，通过查阅资料、请教老师和同学等方式，逐一克服了问题，提高了自己的编程能力和解决问题的能力。

## 六、参考资料

- [1] 白喆著，《Android 移动应用程序开发》，电子工业出版社, 2020
- [2] 郭霖著，《第一行代码 Android》，人民邮电出版社, 2016
- [3] David M. Kroenke 著，施伯乐等译，《数据库处理》电子工业出版社, 2011
- [4] <http://www.android-doc.com/tools/help/android.html>. 安卓开发中文 API
- [5] <https://www.cnblogs.com/over140/archive/2011/11/30/2268591.html>  
SQLite 数据库使用 API